

## Actividad | #1 |

# Base de Datos para el Sistema Web

Ingeniería en Desarrollo de Software

---



Profesor: Fátima Fernández de Lara Barrón

---

Alumno: Edson Obet Meza Casas

---

Fecha: 07/06/2026

---

## **INDICE**

1. Portada
2. Índice
3. Introducción
4. Descripción
5. Justificación
6. Desarrollo
7. Conclusión

## INTRODUCCION

En la actualidad, los sistemas web se han convertido en herramientas fundamentales para la gestión y administración de información en empresas, instituciones educativas, organizaciones gubernamentales y diversos sectores productivos. Para garantizar el correcto funcionamiento de estos sistemas, es indispensable contar con una base de datos que permita almacenar, organizar y gestionar grandes cantidades de información de manera eficiente y segura.

El uso de una base de datos en un sistema web es importante porque facilita el acceso rápido a la información, evita la duplicidad de datos y permite mantener la integridad y consistencia de los registros. Además, proporciona mecanismos de seguridad que ayudan a proteger la información sensible de los usuarios, controlando quién puede acceder, modificar o eliminar determinados datos.

Asimismo, las bases de datos permiten que múltiples usuarios interactúen simultáneamente con el sistema sin afectar su rendimiento, lo que resulta esencial en aplicaciones web modernas. También facilitan la generación de reportes, consultas y análisis de información que apoyan la toma de decisiones dentro de una organización. Por estas razones, la implementación de una base de datos representa un elemento clave para el desarrollo de sistemas web eficientes, confiables y escalables, capaces de responder a las necesidades actuales de procesamiento y administración de información.

## **Investigación**

### **1. PRIMARY KEY**

La restricción PRIMARY KEY se utiliza para identificar de manera única cada registro dentro de una tabla. No permite valores nulos ni duplicados, garantizando que cada fila tenga un identificador exclusivo.

### **2.- FOREIGN KEY**

La restricción FOREIGN KEY se utiliza para establecer una relación entre dos tablas. Permite que una columna haga referencia a la clave primaria de otra tabla, asegurando la integridad referencial.

### **3.- UNIQUE**

La restricción UNIQUE garantiza que todos los valores de una columna sean diferentes entre sí. A diferencia de la clave primaria, puede permitir valores nulos dependiendo del sistema gestor de bases de datos.

### **4.- NOT NULL**

La restricción NOT NULL obliga a que una columna contenga siempre un valor. No permite campos vacíos o nulos.

### **5.- CHECK**

La restricción CHECK permite definir una condición que deben cumplir los datos antes de ser almacenados en la tabla.

### **6.- DEFAULT**

La restricción DEFAULT asigna automáticamente un valor predeterminado cuando no se especifica uno al insertar un registro.

### **7.- INDEX**

Un INDEX se utiliza para mejorar la velocidad de búsqueda y consulta de datos en una tabla. Aunque ocupa espacio adicional, optimiza el rendimiento de las consultas.

### **8.- AUTO\_INCREMENT**

La propiedad AUTO\_INCREMENT genera automáticamente valores numéricos consecutivos para una columna, generalmente utilizada en claves primarias.

## 9.- COLLATE

La cláusula COLLATE define las reglas de comparación y ordenamiento de texto, incluyendo sensibilidad a mayúsculas, minúsculas y acentos.

## 10.- ENUM/SET

### ENUM

Permite que una columna solo acepte un valor de una lista predefinida.

### SET

Permite almacenar uno o varios valores seleccionados de una lista predefinida.

## DESCRIPCION

La base de datos es el pilar fundamental de cualquier sistema web dinámico y funcional. Su principal importancia radica en que permite almacenar, organizar, gestionar y recuperar de manera eficiente toda la información que el sistema necesita para operar: datos de usuarios, productos, pedidos, publicaciones, transacciones, entre otros.

Sin una base de datos, un sitio web solo podría mostrar contenido estático y no podría recordar preferencias, autenticar usuarios, procesar compras ni generar reportes personalizados. Además, una base de datos bien diseñada garantiza la integridad, consistencia y seguridad de los datos, evitando duplicidades, pérdidas de información o accesos no autorizados.

Otro aspecto clave es el rendimiento: mediante índices, consultas optimizadas y procedimientos almacenados, la base de datos permite responder rápidamente a miles de peticiones simultáneas, algo esencial en aplicaciones de comercio electrónico, redes sociales o sistemas empresariales. También facilita la escalabilidad, permitiendo que el sistema crezca sin perder eficiencia.

En resumen, la base de datos es el “cerebro” detrás de la lógica de negocio de un sistema web, asegurando que la información esté disponible, sea confiable y se gestione correctamente.

## JUSTIFICACION

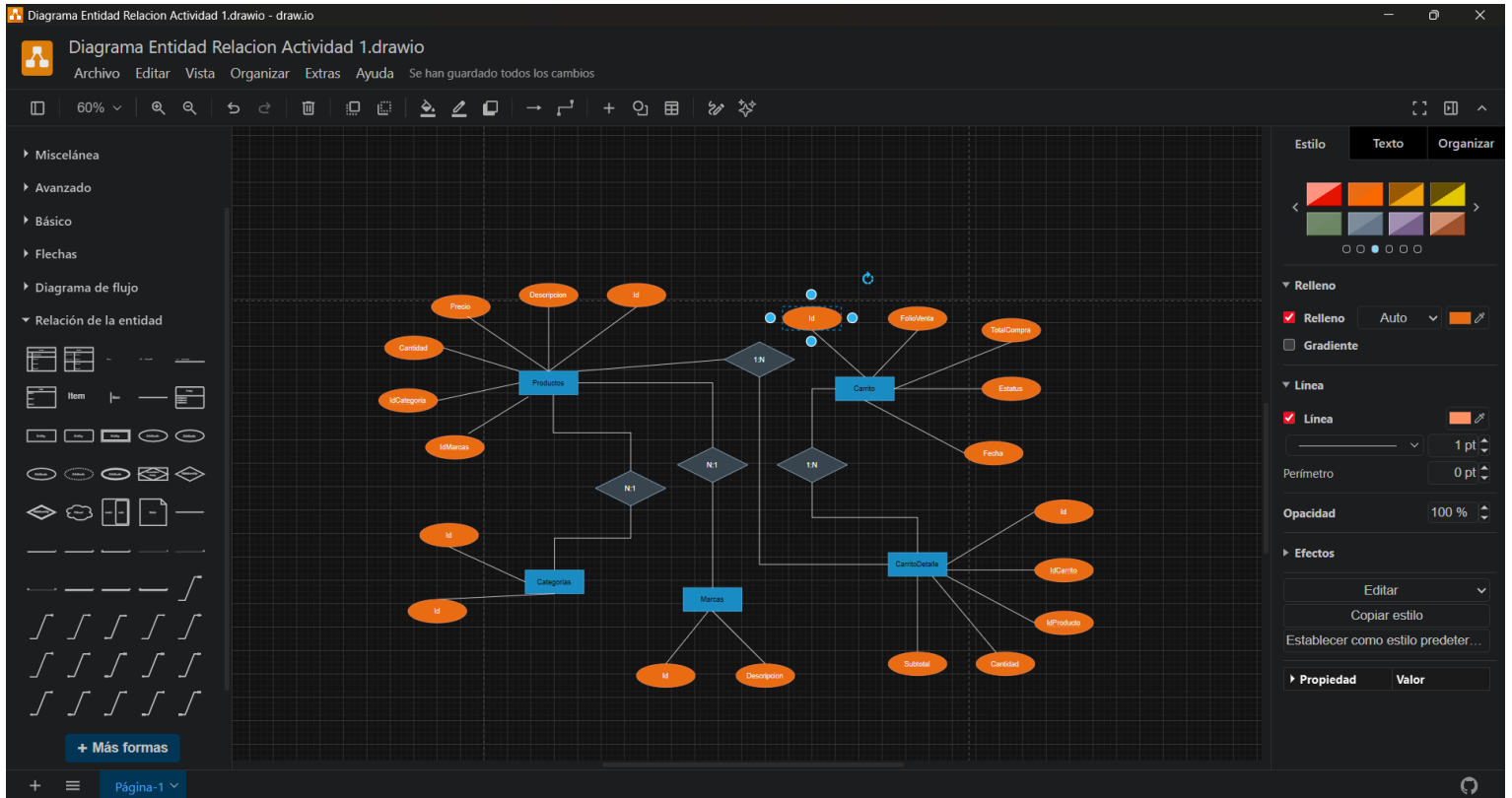
La integración de una base de datos en un sistema web no es opcional cuando se requiere manejo dinámico de información. Justificar su uso parte de la necesidad de garantizar persistencia, concurrencia y seguridad. Sin una base de datos, los datos se perderían al cerrar el navegador o reiniciar el servidor, lo que haría inviable cualquier aplicación como redes sociales, tiendas en línea o sistemas de gestión.

Además, las bases de datos ofrecen mecanismos ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento, Durabilidad) que aseguran transacciones confiables ante múltiples usuarios accediendo simultáneamente. Esto evita problemas como la sobreventa de inventario o la duplicación de registros.

Otro punto clave es la eficiencia en la recuperación de datos mediante lenguajes declarativos como SQL, que permiten filtrar, ordenar y relacionar información de forma rápida y optimizada. También facilitan el mantenimiento, la escalabilidad horizontal y la implementación de copias de seguridad.

Por todo ello, una base de datos es el componente indispensable para transformar un sitio web estático en una aplicación robusta, interactiva y profesional.

# DESARROLLO





ETHAN\SQLEXPRESS.TiendaSara - Diagram\_0ETHAN\SQLEXPRESS.TiendaSara - Diagram\_TiendaSara\* - Microsoft SQL Server Management Studio

File Edit View Project Table Designer Tools Window Help

Quick Launch (Ctrl+Q)

Datos\_Empleados

Object Explorer

ETHAN\SQLEXPRESS.TiendaSara

Productos

| Column Name | Data Type      | Allow Nulls              |
|-------------|----------------|--------------------------|
| Id          | int            | <input type="checkbox"/> |
| Descripcion | nvarchar(MAX)  | <input type="checkbox"/> |
| Precio      | decimal(18, 2) | <input type="checkbox"/> |
| Cantidad    | int            | <input type="checkbox"/> |

Categories

| Column Name | Data Type | Allow Nulls              |
|-------------|-----------|--------------------------|
| Id          | int       | <input type="checkbox"/> |

Marcas

| Column Name | Data Type | Allow Nulls              |
|-------------|-----------|--------------------------|
| Id          | int       | <input type="checkbox"/> |

Carrito

| Column Name | Data Type | Allow Nulls              |
|-------------|-----------|--------------------------|
| Id          | int       | <input type="checkbox"/> |
| ProductoId  | int       | <input type="checkbox"/> |

CarritoDetalle

| Column Name | Data Type | Allow Nulls              |
|-------------|-----------|--------------------------|
| Id          | int       | <input type="checkbox"/> |
| IdCarrito   | int       | <input type="checkbox"/> |
| IdProducto  | int       | <input type="checkbox"/> |

Properties

[Tbl] dbo.Carrito

(Identity)

(Name) Carrito

Database Name TiendaSara

Description

Schema dbo

Server Name ethan/sqlexpress

Database Designer

Identity Column Id

Indexable Yes

Lock Escalation Table

Regular Data Sp PRIMARY

Replicated No

Row GUID Colou

Text/Image File PRIMARY

(Identity)

ETHAN\SQLEXPRESS.TiendaSara - Diagram\_0ETHAN\SQLEXPRESS.TiendaSara - Diagram\_TiendaSara\* - Microsoft SQL Server Management Studio

File Edit View Project Table Designer Tools Window Help

Quick Launch (Ctrl+Q)

Datos\_Empleados

Object Explorer

ETHAN\SQLEXPRESS.TiendaSara

Productos

| Column Name | Data Type      | Allow Nulls              |
|-------------|----------------|--------------------------|
| Id          | int            | <input type="checkbox"/> |
| Descripcion | nvarchar(MAX)  | <input type="checkbox"/> |
| Precio      | decimal(18, 2) | <input type="checkbox"/> |
| Cantidad    | int            | <input type="checkbox"/> |
| IDCategoria | int            | <input type="checkbox"/> |
| IdMarca     | int            | <input type="checkbox"/> |

Categories

| Column Name | Data Type     | Allow Nulls              |
|-------------|---------------|--------------------------|
| Id          | int           | <input type="checkbox"/> |
| Descripcion | nvarchar(MAX) | <input type="checkbox"/> |

Marcas

| Column Name | Data Type     | Allow Nulls              |
|-------------|---------------|--------------------------|
| Id          | int           | <input type="checkbox"/> |
| Descripcion | nvarchar(MAX) | <input type="checkbox"/> |

Carrito

| Column Name | Data Type | Allow Nulls |
|-------------|-----------|-------------|
|-------------|-----------|-------------|

Properties

[Dgm] Diagram\_TiendaSara

(Identity)

(Name) Diagram\_TiendaSara

Database Designer

Database Name TiendaSara

Owner dbo

Server Name ethan/sqlexpress

(Identity)

ETHAN\SQLEXPRESS.TiendaSara - Diagram\_0ETHAN\SQLEXPRESS.TiendaSara - Diagram\_TiendaSara\* - Microsoft SQL Server Management Studio

File Edit View Project Table Designer Tools Window Help

Execute

Datos\_Empleados

Object Explorer

- ETHAN\SQLEXPRESS
- Databases
  - System Databases
  - Database Snapshots
  - AKIRAS
  - AkirasBoutiques
  - datosgenerales
  - TiendaSara
    - Database Diagrams
    - Tables
    - Views
    - External Tables
    - Graph Tables
    - dbo.Carrito
    - dbo.CarritoDetalle
    - dbo.Categorias
    - dbo.Marcas
    - dbo.Productos
  - Views
  - External Resources
  - Synonyms
  - Programmability
  - Query Store
  - Service Broker
  - Storage
  - Security
- Server Objects
- Replication
- Management
- XEvent Profiler

Diagram\_TiendaSara

(Identity)

Database Designer

Database Name TiendaSara

Owner dbo

Server Name ethan/sqlexpress

Properties

Diagram\_TiendaSara

(Identity)

Diagram\_TiendaSara

(Identity)

Ready

ETHAN\SQLEXPRESS.TiendaSara - Diagram\_0ETHAN\SQLEXPRESS.TiendaSara - Diagram\_TiendaSara\* - Microsoft SQL Server Management Studio

File Edit View Project Table Designer Tools Window Help

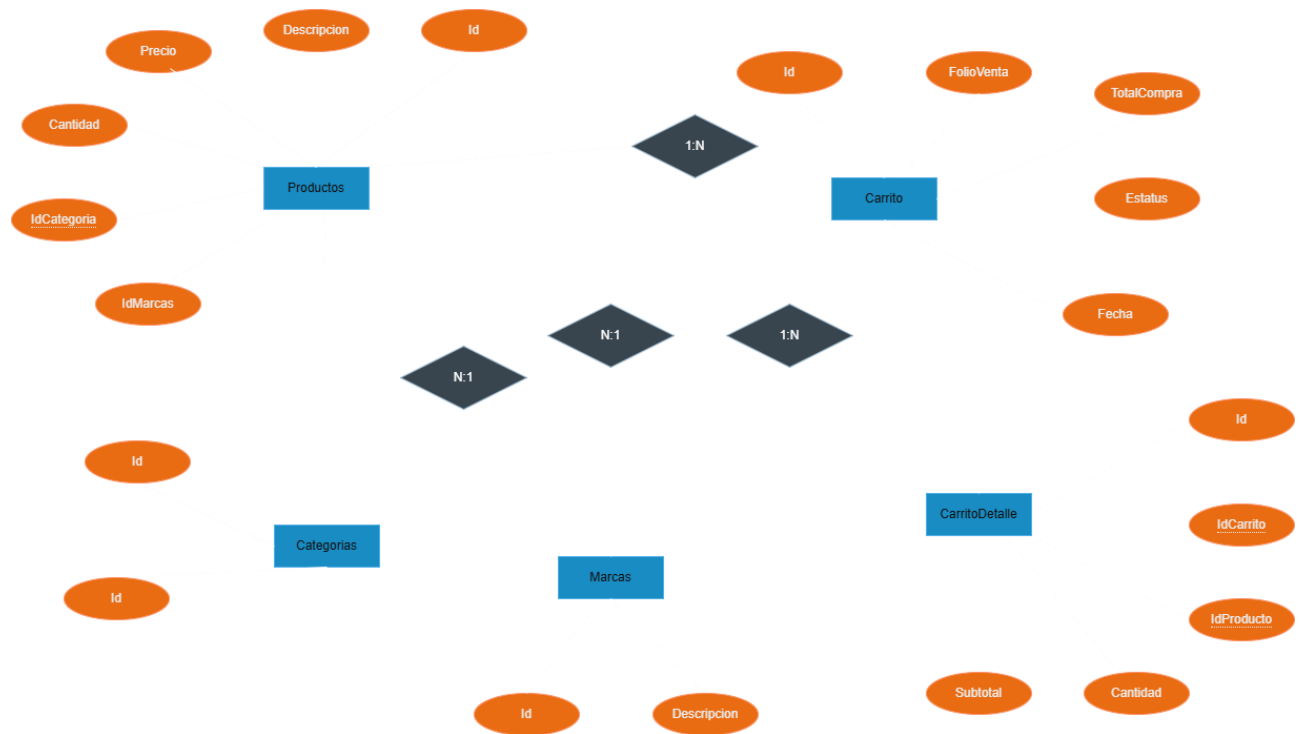
Execute

Datos\_Empleados

Object Explorer

- ETHAN\SQLEXPRESS (SQL Serv
- Databases
  - System Databases
  - Database Snapshots
  - AKIRAS
  - AkirasBoutiques
  - datosgenerales
  - TiendaSara
    - Database Diagrams
    - Tables
    - Views
    - External Resources
    - Synonyms
    - Programmability
    - Query Store
    - Service Broker
    - Storage
    - Security
  - Server Objects
  - Replication
  - Management
  - XEvent Profiler

Ready



<https://github.com/Obet-Meza/Mi-repositorio.git>

## CONCLUSION

En conclusión, las bases de datos constituyen el eje central sobre el que se sostiene cualquier sistema web moderno y funcional. A lo largo de este análisis, hemos visto que, sin ellas, las aplicaciones web serían meramente estáticas, incapaces de recordar usuarios, procesar transacciones o generar contenido personalizado en tiempo real.

La base de datos no solo proporciona un almacenamiento persistente y confiable, sino que también garantiza la integridad, consistencia y seguridad de la información mediante mecanismos como transacciones ACID, restricciones de integridad y control de accesos. Además, permite manejar grandes volúmenes de datos y múltiples usuarios concurrentes sin sacrificar el rendimiento, gracias a la optimización de consultas, índices y procedimientos almacenados. Por otra parte, facilita la escalabilidad del sistema, su mantenimiento y la recuperación ante fallos mediante copias de seguridad y replicación. En un entorno digital donde los datos son el activo más valioso, contar con una base de datos bien diseñada e implementada es un factor crítico para el éxito, la competitividad y la confianza de los usuarios en cualquier plataforma web.